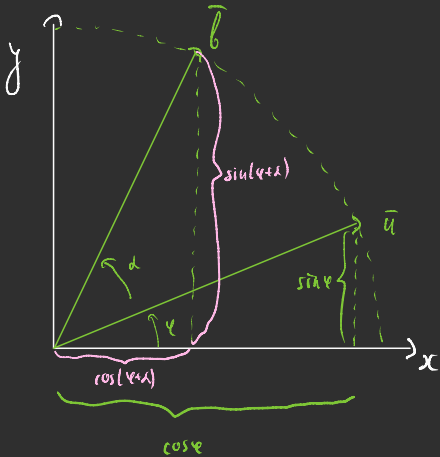


Вект. кривые второго Порядка

Конические сечения (сечения конуса различными плоскостями)

Рисунки!!!!

Матрица поворота

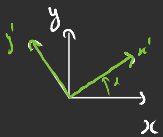


Пусть $|\bar{a}|=1 \rightarrow |\bar{b}|=1$

$$\bar{a} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$$

$$\bar{b} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi + \alpha) \\ \sin(\varphi + \alpha) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi \cos \alpha - \sin \varphi \sin \alpha \\ \cos \varphi \sin \alpha + \sin \varphi \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \bar{a}$$

$$\bar{b} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \bar{a}$$



$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = \cos \alpha x' - \sin \alpha y' \\ y = \sin \alpha x' + \cos \alpha y' \end{cases}$$

- замена базиса при повороте на угол α

Приведение кривой 2-го порядка к канонич. виду.

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Попробуем убрать $2Bxy$ спом. поворота на угол α

$$\begin{cases} x = \cos \alpha x' - \sin \alpha y' \\ y = \sin \alpha x' + \cos \alpha y' \end{cases}$$

$$A(\cos \alpha x' - \sin \alpha y')^2 + 2B(\cos \alpha x' - \sin \alpha y')(\sin \alpha x' + \cos \alpha y') + C(\sin \alpha x' + \cos \alpha y')^2 + D(\cos \alpha x' - \sin \alpha y') + E(\sin \alpha x' + \cos \alpha y') + F = 0$$

$$x'y' : -2A \cos \alpha \sin \alpha y' + 2B \cos \alpha x' \cos \alpha y' - 2B \sin \alpha y' \sin \alpha x' + 2C \sin \alpha x' \cos \alpha y'$$

$$x'y' \left(-2A \cos \alpha \sin \alpha + 2B \cos^2 \alpha - 2B \sin^2 \alpha + 2C \sin \alpha \cos \alpha \right)$$

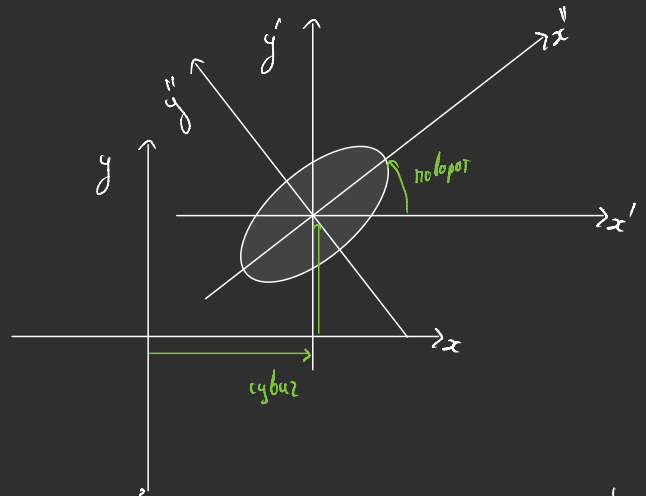
$$2B(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) + 2 \sin \alpha \cos \alpha (C - A) = 0$$

$$2B \cos 2\alpha + \sin 2\alpha (C - A) = 0$$

$$\sin 2\alpha (A - C) = 2B \cos 2\alpha; \text{ Если } A = C \rightarrow \cos 2\alpha = 0 \rightarrow 2\alpha = \frac{\pi}{2} \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2B}{A - C}$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan \frac{2B}{A - C}$$



В новых коор. после поворота.

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Попробуем унять Dx спом. сдвига (II переноса)

$$A \left(x^2 + 2x \frac{D}{2A} + \frac{D^2}{4A^2} - \frac{D^2}{4A^2} \right) + Cy^2 + Ey + F = 0$$

$$A \left(x + \frac{D}{2A} \right)^2 - \frac{D^2}{4A} + Cy^2 + Ey + F = 0$$

Заменим $x'' = x + \frac{D}{2A}$

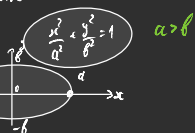
$y'' = y$

$$Ax^2 + Cy^2 + F = 0$$

Если $A \neq 0$ 1. $F > 0$ 1) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$ мнимый эллипс

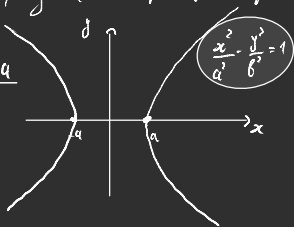
$A, C > 0$ $\rightarrow F = 0$ 2) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$ — точка

$\rightarrow F < 0$ 3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ — эллипс



$AC < 0 \rightarrow F = 0$ 4) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \rightarrow y = \pm \frac{b}{a}x \rightarrow$ пара пересекающихся прямых

$F \neq 0$ 5) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \rightarrow$ гиперболы



Если $A = 0$ (и $C \neq 0$) $\rightarrow Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$

$$Cy^2 + Ey + Dx + F = 0$$

$$C \left(y^2 + 2y \frac{E}{2C} + \frac{E^2}{4C^2} - \frac{E^2}{4C^2} \right) + Dx + F = 0$$

$$C \left(y + \frac{E}{2C} \right)^2 + Dx + F = 0$$

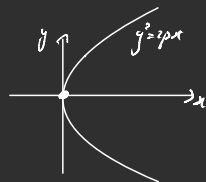
Заменим $x'' = x$
 $y'' = y + \frac{E}{2C}$

$$Cy^2 + Dx + F = 0$$

$D = 0 \rightarrow Cy^2 + F = 0$ $\rightarrow$ $\frac{y^2}{b^2} = -1$ — пара мнимых // прямых
 $\rightarrow$ $\frac{y^2}{b^2} = 0 \rightarrow y = 0$ (х-ось) — прямая (пара совпавших прямых)

$\rightarrow \frac{y^2}{b^2} = 1$ — пара // прямых

$D \neq 0 \rightarrow Cy^2 + D \left(x + \frac{F}{D} \right) = 0 \rightarrow \frac{y^2}{2px} = 1$ — парабола
 $p > 0$



Практика

Удобно 1) сдвиг 2) поворот

Поиск центра симметрии К.В.П.

Пусть $F(x,y)=0$. Тогда центр симметрии является решением системы

$$\begin{cases} F'_x = 0 \\ F'_y = 0 \end{cases}$$

Пример 1

$$\overbrace{5x^2 + 4xy + 8y^2 - 32x - 56y + 80 = 0}^{F(x,y)}$$

Найти тип К.В.П. и найти канонич. ур-е и канонич. с.к.

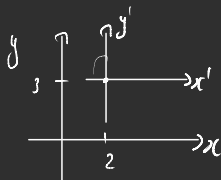
$$1) \text{ (сдвиг)} \quad \begin{cases} F'_x \text{ (сдвигаем } y \text{ константой)} = 10x + 4y - 32 = 0 \\ F'_y \text{ (сдвигаем } x \text{ константой)} = 4x + 16y - 56 = 0 \quad | :4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 10x + 4y = 32 \\ x + 4y = 14 \end{cases} \quad \begin{matrix} \ominus \\ \hline 9x = 18 \Rightarrow x = 2 \end{matrix} \quad \begin{matrix} (2; 3) \end{matrix}$$

$2 + 4y = 14 \Rightarrow 4y = 12 \Rightarrow y = 3$

сдвиг в центр симметрии

$$\begin{cases} x = x' + 2 \\ y = y' + 3 \end{cases}$$



когда $x' = 0$ $x = 2$
когда $y' = 0$ $y = 3$

$$5x^2 + 4xy + 8y^2 - 32x - 56y + 80 = 0$$

$$5((x')^2 + 4x' + 4) + 4(\underbrace{x' + 2}_{x'y' + 2y' + 6})(y' + 2) + 8((y')^2 + 6y' + 9) - 32x' - 64 - 56y' - 168 + 80 = 0$$

$$\underline{5x'^2} + \underline{20x'} + 20 + \underline{4x'y'} + \underline{12x'} + \underline{8y'} + 24 + 8y'^2 + \underline{48y'} + 72 - \underline{32x'} - 64 - \underline{56y'} - 168 + 80 = 0$$

$$\boxed{5x'^2 + 4x'y' + 8y'^2 - 36 = 0} \quad | \quad Ax^2 + Bxy + Cy^2 + \dots \rightarrow \begin{matrix} A=5 \\ B=4 \\ C=8 \end{matrix}$$

2) Поворот

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2B}{A-C} = \frac{4}{5-8} = -\frac{4}{3}$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \frac{2\sin\alpha\cos\alpha}{\cos^2\alpha - \sin^2\alpha} = \frac{2\operatorname{tg}\alpha}{1 - \operatorname{tg}^2\alpha} = -\frac{4}{3} \rightarrow 6\operatorname{tg}\alpha = 4\operatorname{tg}^2\alpha - 4 \quad | :2 \rightarrow 2\operatorname{tg}^2\alpha - 3\operatorname{tg}\alpha - 2 = 0$$

$$\Delta = 9 + 16 = 25 = 5^2$$

Пусто $\operatorname{tg}\alpha = 2$ $\sin\alpha = 2\cos\alpha \rightarrow \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \rightarrow 5\cos^2\alpha = 1$

$$\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\sin\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\begin{cases} x' = \cos\alpha x'' - \sin\alpha y'' \\ y' = \sin\alpha x'' + \cos\alpha y'' \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{5}}(x'' - 2y'') \\ y' = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x'' + y'') \end{cases}$$

$$\cancel{5} \cdot \frac{1}{5} ((x'')^2 - 4x''y'' + 4(y'')^2) + 4 \cdot \frac{1}{5} (2x''^2 - 3x''y'' - 2y''^2) + 8 \cdot \frac{1}{5} (4x''^2 + 4x''y'' + y''^2) - 36 = 0$$

$$x''^2 - 4x''y'' + 4y''^2 + \frac{8}{5}x''^2 - \frac{12}{5}x''y'' - \frac{8}{5}y''^2 + \frac{32}{5}x''^2 + \frac{32}{5}x''y'' + \frac{8}{5}y''^2 - 36 = 0$$

$$9x''^2 + 4y''^2 - 36 = 0 \quad | :36$$

$$\boxed{\frac{x''^2}{2^2} + \frac{y''^2}{3^2} = 1}$$

$$a=2$$

$$b=3$$

$$x'' = \tilde{x}$$

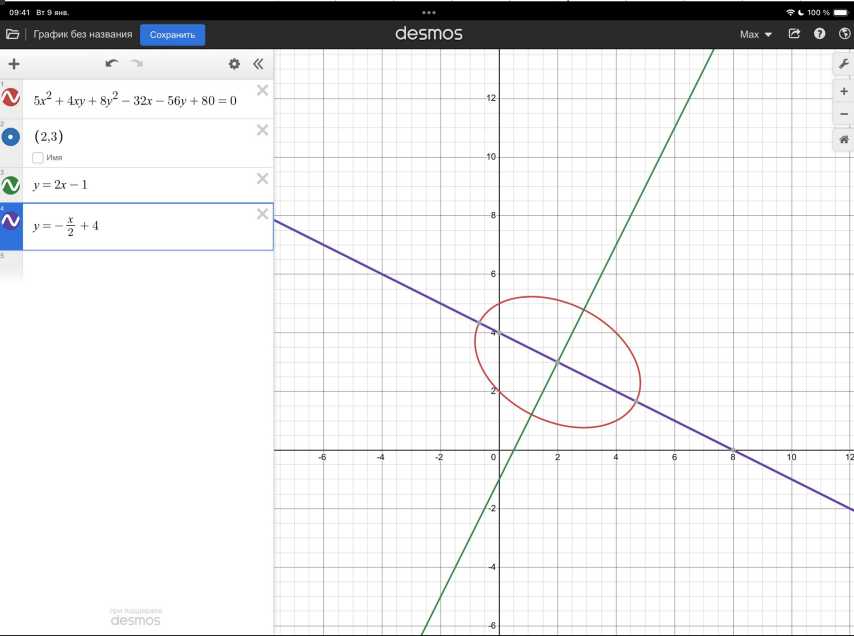
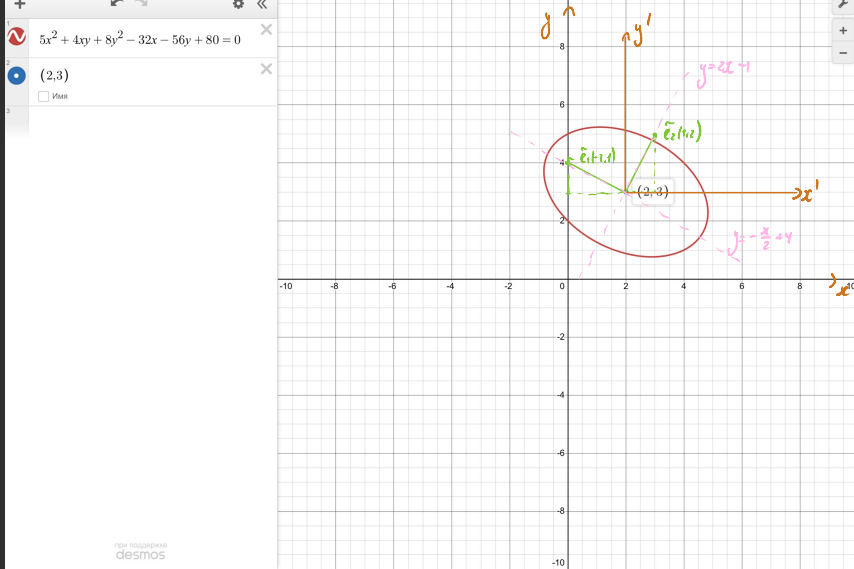
$$y'' = \tilde{y}$$

$$\boxed{\frac{\tilde{x}^2}{2^2} + \frac{\tilde{y}^2}{3^2} = 1}$$

$$a=2$$

$$b=3$$

канонич. ур-е эллипса



канонич. с.к.

старые через новые

$$\begin{cases} x = x' + 2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(x'' - 2y'') + 2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(\tilde{y} - 2\tilde{x}) + 2 \\ y = y' + 3 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2x'' + y'') + 3 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2\tilde{y} + \tilde{x}) + 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -\frac{2}{\sqrt{5}}\tilde{x} + \frac{1}{\sqrt{5}}\tilde{y} + 2 \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}\tilde{x} + \frac{2}{\sqrt{5}}\tilde{y} + 3 \end{cases} \quad S = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \quad O' \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

для канонич. с.к. $\tilde{e}_1 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

$\tilde{e}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$

$\tilde{e}_1 \sim (-2; 1)$

$\tilde{e}_2 \sim (1; 2)$

Пример 2

$$x^2 + 2xy + y^2 + y = 0 \quad A=1; \quad 2B=2; \quad C=1$$

Найти тип К.В.П. и найти канонич. ур-е и канонич. с.к.

1) Найдем центр сим.:
$$\begin{cases} F'_x = 2x + 2y = 0 \\ F'_y = 2x + 2y + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow 1=0 \quad ? - \text{система несовместна} - \text{нет центра сим-параболы.}$$

2) Поворот $\tan 2\varphi = \frac{2B}{A-C}$, но при $A=C$ $\varphi = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}; \sin \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\begin{cases} x = \cos \varphi x' - \sin \varphi y' = \frac{\sqrt{2}}{2} (x' - y') \\ y = \sin \varphi x' + \cos \varphi y' = \frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y') \end{cases}$$

$$(x+y)^2 + y = 0 \Rightarrow \left(\frac{\sqrt{2}}{2} (x' - y' + x' + y') \right)^2 + \frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y') = 0$$

$$2x'^2 + \frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y') = 0 \quad | \cdot 2$$

$$4x'^2 + \sqrt{2}x' + \sqrt{2}y' = 0$$

$$(2x')^2 + 2 \cdot 2x' \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{8} + \sqrt{2}y' = 0$$

$$\underbrace{(2x' + \frac{\sqrt{2}}{4})^2}_{x''} - \underbrace{\frac{1}{8}}_{-y''} + \sqrt{2}y' = 0$$

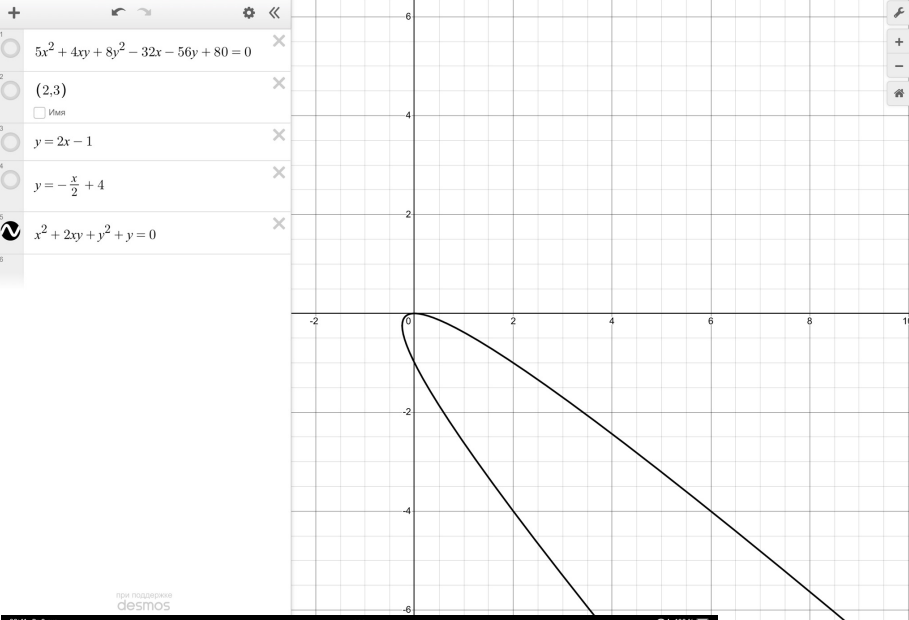
$$\begin{cases} x'' = 2x' + \frac{\sqrt{2}}{4} \\ y'' = -\sqrt{2}y' + \frac{1}{8} \end{cases}$$

$$y'' = x''^2$$

$$\begin{cases} x'' = \tilde{y} \\ y'' = \tilde{x} \end{cases}$$

канонич. ур-е параболы

$$\boxed{\tilde{y}^2 = \tilde{x}}$$



$$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{2}}{2} (x'' - y'') = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{x''}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} y'' - \frac{\sqrt{2}}{16} \right) \\ y' = \frac{\sqrt{2}}{2} (x' + y') = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{x''}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} y'' - \frac{\sqrt{2}}{16} \right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x' = \frac{x''}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8} \\ y' = -\frac{1}{\sqrt{2}} y'' + \frac{1}{8\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} y'' + \frac{\sqrt{2}}{16} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x' = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\tilde{y}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \tilde{x} - \frac{\sqrt{2}}{16} \right) = \frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{3}{16} \\ y' = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\tilde{y}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \tilde{x} - \frac{\sqrt{2}}{16} \right) = -\frac{1}{2} \tilde{x} + \frac{\sqrt{2}}{4} \tilde{y} - \frac{1}{16} \end{cases}$$

$O' = \left(-\frac{3}{16}, -\frac{1}{16} \right)$

$\tilde{e}_1 = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ $\tilde{e}_2 = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/4 \\ \sqrt{2}/4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

